

Лекция 4 (продолжение лекции 3)

Б. МЕТОД КОНФИГУРАЦИЙ

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Стратегия поиска

Метод конфигураций, или метод Хука–Дживса (Hooke–Jeeves), реализует:

а) *исследующий поиск* с циклическим изменением переменных; ориентирован на выявление локального поведения целевой функции и определение направления ее убывания вдоль «оврагов»;

б) *ускоряющий поиск по образцу*; полученная после исследующего поиска информация используется для движения вдоль «оврагов».

Исследующий поиск.

- Начинается в некоторой начальной точке x^0 , называемой *старым базисом*.
- В качестве множества направлений поиска выбирается множество координатных направлений.
- Задается величина шага, которая может быть различной для разных координатных направлений и переменной в процессе поиска.
- Фиксируется первое координатное направление и делается шаг в сторону увеличения соответствующей переменной. Если значение функции в пробной точке меньше значения функции в исходной точке, шаг считается удачным. В противном случае необходимо вернуться в предыдущую точку и сделать шаг в противоположном направлении с последующей проверкой поведения функции.
- После перебора всех координат исследующий поиск завершается. Полученная точка называется *новым базисом* (на рис. 7 в точке x^0 произведен исследующий поиск и получена точка x^1 – новый базис).
- Если исследующий поиск с данной величиной шага неудачен, то она уменьшается и процедура продолжается.
- Поиск заканчивается, когда текущая величина шага станет меньше некоторой величины.

Поиск по образцу.

Заключается в движении по направлению от старого базиса к новому (от точки x^0 через точку x^1 , из точки x^1 через точку x^2 , из x^2 через x^3 на рис. 7).

Величина ускоряющего шага задается ускоряющим множителем λ .

Успех поиска по образцу определяется с помощью исследующего поиска из полученной точки (например из точек 6, 11, 15 на рис. 7). Если при этом значение в наилучшей точке меньше, чем в точке предыдущего базиса, то поиск по образцу удачен (точки 6, 11 – результат удачного поиска по образцу, а точка 15 – неудачного).

Если поиск по образцу неудачен, происходит возврат в новый базис, где продолжается исследующий поиск с уменьшенным шагом.

На рис. 7 удачный поиск отображается сплошными линиями, а неудачный – штриховыми, числа соответствуют порождаемым алгоритмом точкам.

Обозначим через $d_1, \dots, d_n$ – координатные направления:

$$d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad d_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

При поиске по направлению d_i меняется только переменная x_i , а остальные переменные остаются зафиксированными.

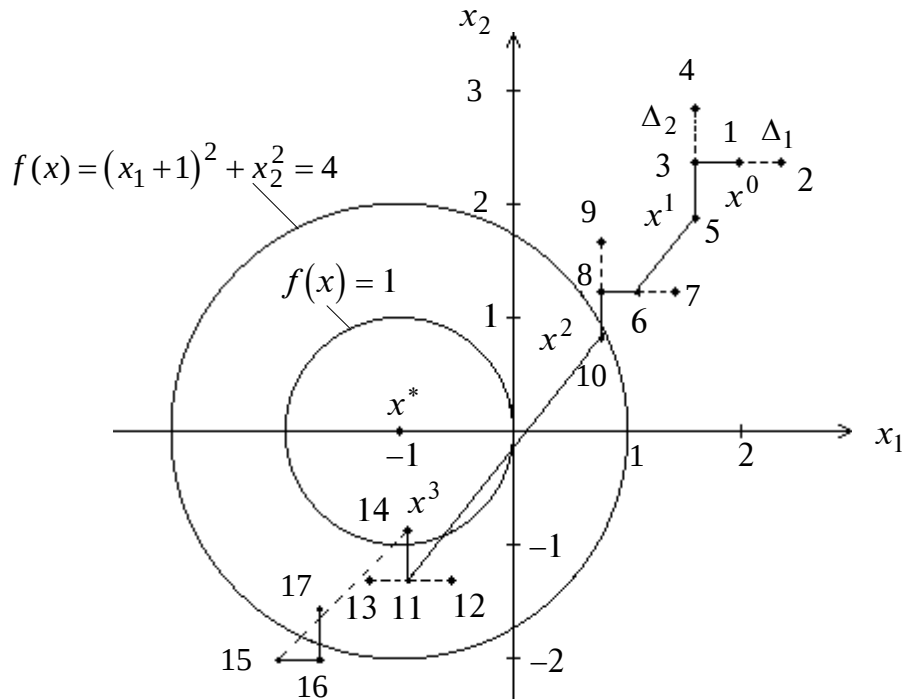


Рис. 7

Алгоритм

Шаг 1. Задать начальную точку x^0 , число $\varepsilon > 0$ для остановки алгоритма, начальные величины шагов по координатным направлениям $\Delta_1, \dots, \Delta_n \geq \varepsilon$, ускоряющий множитель $\lambda > 0$, коэффициент уменьшения шага $\alpha > 1$. Положить $y^1 = x^0$, $i = 1$, $k = 0$.

Шаг 2. Осуществить **исследующий поиск** по выбранному координатному направлению:

- если $f(y^i + \Delta_i d_i) < f(y^i)$, т.е. $f(y_1^i, \dots, y_i^i + \Delta_i, \dots, y_n^i) < f(y_1^i, \dots, y_i^i, \dots, y_n^i)$, шаг считается удачным. В этом случае следует положить $y^{i+1} = y^i + \Delta_i d_i$ и перейти к шагу 3;
- если в п. “а” шаг неудачен, то делается шаг в противоположном направлении. Если $f(y^i - \Delta_i d_i) < f(y^i)$, т.е. $f(y_1^i, \dots, y_i^i - \Delta_i, \dots, y_n^i) < f(y_1^i, \dots, y_i^i, \dots, y_n^i)$, шаг считается удачным. В этом случае следует положить $y^{i+1} = y^i - \Delta_i d_i$ и перейти к шагу 3;

в) если в пп. “а” и “б” шаги неудачны, положить $y^{i+1} = y^i$.

Шаг 3. Проверить условия:

а) если $i < n$, то положить $i = i + 1$ и перейти к шагу 2 (продолжить исследующий поиск по оставшимся направлениям);

б) если $i = n$, проверить успешность исследующего поиска:

- если $f(y^{n+1}) < f(x^k)$, перейти к шагу 4;
- если $f(y^{n+1}) \geq f(x^k)$, перейти к шагу 5.

Шаг 4. Провести **поиск по образцу**. Положить

$$x^{k+1} = y^{n+1}, \quad y^1 = x^{k+1} + \lambda(x^{k+1} - x^k), \quad i=1, \quad k=k+1$$

и перейти к шагу 2.

Шаг 5. Проверить условие окончания:

а) если все $\Delta_i \leq \varepsilon$, то поиск закончить: $x^* \cong x^k$;

б) для тех i , для которых $\Delta_i > \varepsilon$, уменьшить величину шага: $\Delta_i = \frac{\Delta_i}{\alpha}$. Положить

$$y^1 = x^k, \quad x^{k+1} = x^k, \quad k = k + 1, \quad i = 1 \text{ и перейти к шагу 2.}$$

З а м е ч а н и я.

1. В алгоритме можно использовать одинаковую величину шага по координатным направлениям, т.е. вместо $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ применять Δ .

2. Существует модификация метода, где при исследующем поиске и поиске по образцу используется одномерная минимизация. Тогда, если функция $f(x)$ дифференцируема, метод сходится к стационарной точке.

В. МЕТОД ДЕФОРМИРУЕМОГО МНОГОГРАННИКА

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Стратегия поиска

В основу метода деформируемого многогранника, или метода Нелдера–Мида (Nelder–Mead), заложены следующие принципы.

- Построение последовательности систем $n + 1$ точек $x^i(k)$, $i = 1, \dots, n + 1$, которые являются вершинами выпуклого многогранника;
- Точки системы $x^i(k + 1)$, $i = 1, \dots, n + 1$, на $(k + 1)$ -й итерации совпадают с точками системы $x^i(k)$, $i = 1, \dots, n + 1$, кроме $i = h$, где точка $x^h(k)$ – наихудшая в системе $x^i(k)$, $i = 1, \dots, n + 1$, т.е. $f(x^h(k)) = \max_{1 \leq i \leq n+1} f(x^i(k))$. Точка $x^h(k)$ заменяется на другую точку по специальным правилам, описанным ниже.

- Построение последовательности многогранников заканчивается, когда значения функции в вершинах текущего многогранника отличаются от значения функции в центре тяжести системы $x^i(k)$, $i = 1, \dots, n+1$; $i \neq h$, не более чем на величину $\varepsilon > 0$.

В результате многогранники деформируются в зависимости от структуры поверхностей уровня целевой функции, вытягиваясь вдоль длинных наклонных плоскостей, изменяя направление в изогнутых впадинах и сжимаясь в окрестности минимума.

Алгоритм

Шаг 1. Задать координаты вершин многогранника $x^1, \dots, x^{n+1}$; параметры отражения α , сжатия β , растяжения γ ; число $\varepsilon > 0$ для остановки алгоритма. Положить $k = 0$ (последующие шаги 2–6 соответствуют текущему номеру k системы точек).

Шаг 2. Среди вершин найти «наилучшую» x^l и «наихудшую» x^h , соответствующие минимальному и максимальному значениям функции:

$$f(x^l) = \min_{j=1, \dots, n+1} f(x^j);$$

$$f(x^h) = \max_{j=1, \dots, n+1} f(x^j),$$

а также точку x^s , в которой достигается второе по величине после максимального значение функции $f(x^s)$.

Шаг 3. Найти «центр тяжести» всех вершин многогранника, за исключением «наихудшей» x^h :

$$x^{n+2} = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^{n+1} x^j - x^h \right] = \frac{1}{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h}}^{n+1} x^j.$$

Шаг 4. Проверить условие окончания:

а) если $\sigma = \left\{ \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \left[f(x^j) - f(x^{n+2}) \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \varepsilon$, процесс поиска можно завершить

и в качестве приближенного решения взять наилучшую точку текущего многогранника: $x^* \cong x^l$;

б) если $\sigma > \varepsilon$, продолжать процесс.

Шаг 5. Выполнить операцию **отражения** «наихудшей» вершины через центр тяжести x^{n+2} (рис. 8, а):

$$x^{n+3} = x^{n+2} + \alpha (x^{n+2} - x^h).$$

Шаг 6. Проверить выполнение условий:

а) если $f(x^{n+3}) \leq f(x^l)$, выполнить операцию **растяжения** (рис. 8, б):

$$x^{n+4} = x^{n+2} + \gamma(x^{n+3} - x^{n+2}).$$

Найти вершины нового многогранника:

- если $f(x^{n+4}) < f(x^l)$, то вершина x^h заменяется на x^{n+4} (при $n = 2$ многогранник будет содержать вершины x^1, x^3, x^6). Затем следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2;
- если $f(x^{n+4}) \geq f(x^l)$, то вершина x^h заменяется на x^{n+3} (при $n = 2$ многогранник будет содержать вершины x^1, x^3, x^5). Далее следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2;

б) если $f(x^s) < f(x^{n+3}) \leq f(x^h)$, то выполнить операцию **сжатия** (рис. 8, в):

$$x^{n+5} = x^{n+2} + \beta(x^h - x^{n+2}).$$

Заменить вершину x^h на x^{n+5} , положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2 (при $n = 2$ многогранник будет содержать вершины x^1, x^3, x^7);

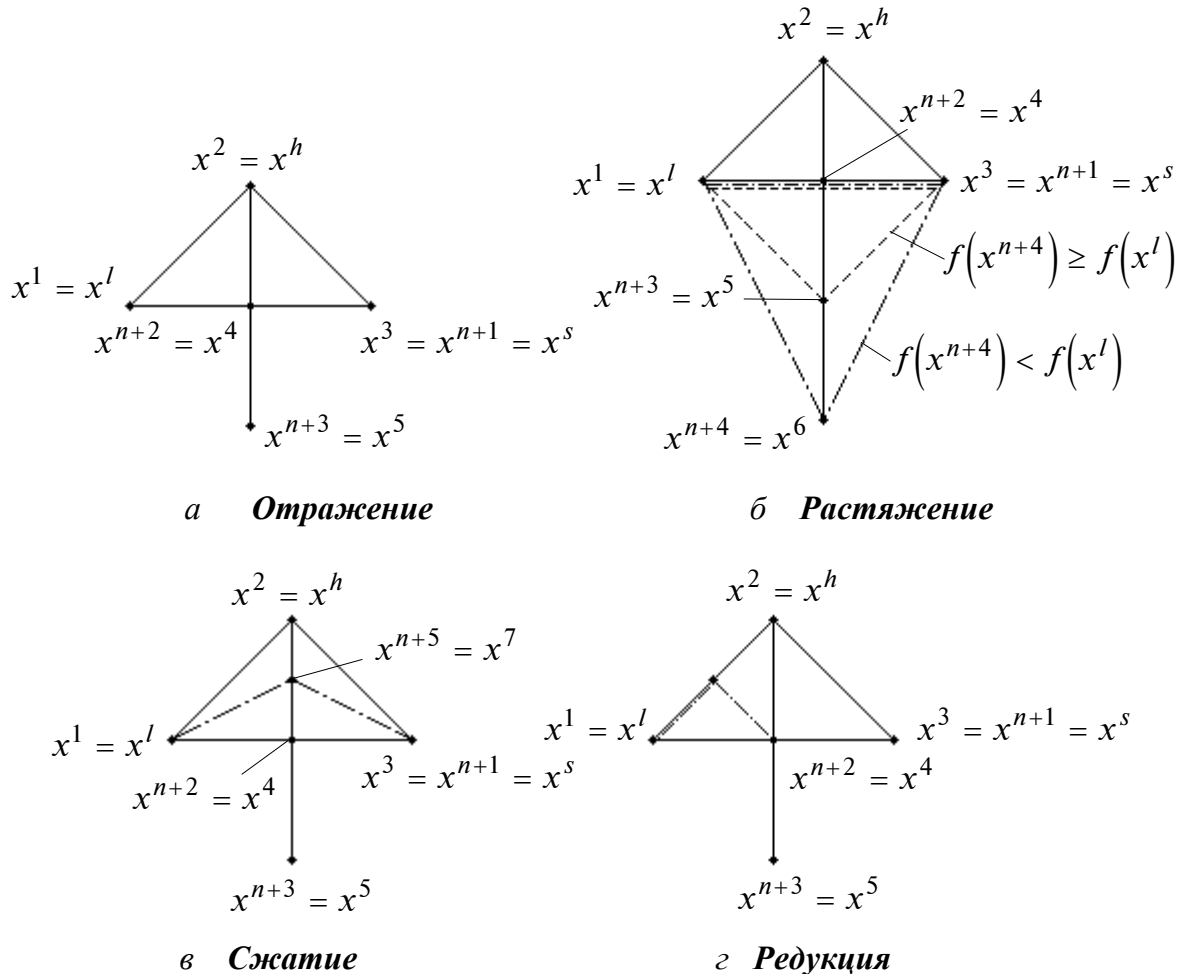


Рис. 8

- в) если $f(x^l) < f(x^{n+3}) \leq f(x^s)$, то вершину x^h заменить на x^{n+3} . При этом следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2;
- г) если $f(x^{n+3}) > f(x^h)$, выполнить операцию **редукции** (рис. 8, з). Формируется новый многогранник с уменьшенными вдвое сторонами и вершиной x^l :

$$x^j = x^l + 0,5(x^j - x^l), \quad j = 1, \dots, n + 1.$$

При этом следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2.

З а м е ч а н и е.

Нелдер и Мид рекомендуют использовать параметры $\alpha = 1$; $\beta = 0,5$; $\gamma = 2$;

Павиани (Paviani): $\alpha = 1$; $0,4 \leq \beta \leq 0,6$; $2,8 \leq \gamma \leq 3$;

Паркинсон и Хатчинсон (Parkinson, Hutchinson): $\alpha = 2$; $\beta = 0,25$; $\gamma = 2,5$.

В последнем случае в рамках операции отражения фактически выполняется растяжение.

Г. МЕТОДЫ СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Г.1. Адаптивный метод случайного поиска

Стратегия поиска

- Задается начальная точка x^0 .
- Каждая последующая точка находится по формуле

$$x^{k+1} = x^k + t_k \xi^k,$$

где

$t_k > 0$ – величина шага;

$d^k = \xi^k$ – случайный вектор единичной длины, определяющий направление поиска;

k – номер итерации.

- На текущей итерации при помощи генерирования случайных векторов ξ^k получают точки, лежащие на гиперсфере радиуса t_k с центром в точке x^k (рис. 9).
- Если значение функции в полученной точке не меньше, чем в центре, шаг считается неудачным (точки y^1, y^2 при поиске из x^0 ; y^1, y^3 при поиске из x^1).
- Если число неудачных шагов из текущей точки достигает некоторого числа M , дальнейший поиск продолжается из той же точки, но с меньшим шагом до тех пор, пока он не станет меньше заранее заданной величины R .

- Если же значение функции в полученной точке меньше, чем в центре, шаг считается удачным, и в найденном направлении делается увеличенный шаг, играющий роль ускоряющего шага (как при поиске по образцу в методе конфигураций).
 - Если при этом значение функции снова меньше, чем в центре, направление считается удачным и дальнейший поиск продолжается из этой точки (точки $z^3 = x^1$ при поиске из x^0 , $z^4 = x^2$ при поиске из x^1).
 - Если же значение функции не стало меньше, чем в центре, направление считается неудачным и поиск продолжается из старого центра (в точке y^2 при поиске из x^1 функция меньше, чем в x^1 , а в точке z^2 уже не меньше, поэтому направление $(z^2 - x^1)$ – неудачное).

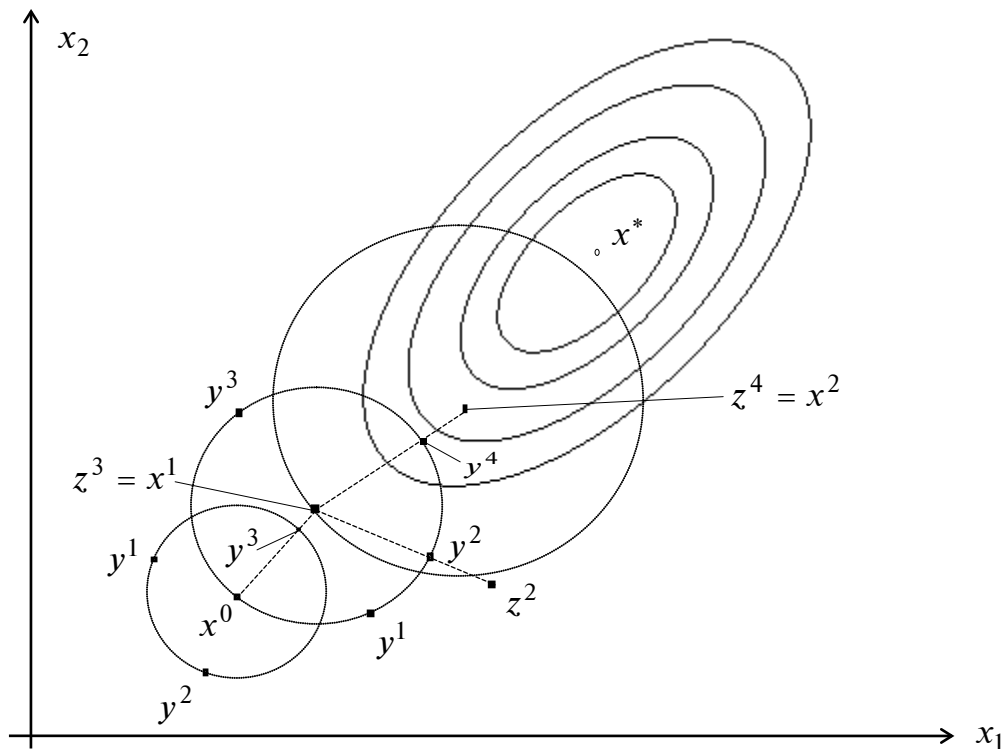


Рис. 9

Алгоритм

Шаг 1. Задать начальную точку x^0 , коэффициенты расширения $\alpha \geq 1$ и сжатия $0 < \beta < 1$, M – максимальное число неудачно выполненных испытаний на текущей итерации, $t_0 = 1$ – начальную величину шага, R – минимальную величину шага, N – максимальное число итераций. Положить $k = 0, j = 1$.

Шаг 2. Получить случайный вектор $\xi^j = (\xi_1^j, \dots, \xi_n^j)^T$, где ξ_i^j – случайная величина, равномерно распределенная на интервале $[-1, 1]$.

Шаг 3. Вычислить $y^j = x^k + t_k \frac{\xi^j}{\|\xi^j\|}$.

Шаг 4. Проверить выполнение условий:

а) если $f(y^j) < f(x^k)$, шаг удачный. Положить

$$z^j = x^k + \alpha(y^j - x^k)$$

и определить, является ли текущее направление $y^j - x^k$ удачным:

- если $f(z^j) < f(x^k)$, то направление поиска удачное. Положить $x^{k+1} = z^j$, $t_{k+1} = \alpha t_k$, $k = k + 1$ и проверить условие окончания. Если $k < N$, положить $j = 1$ и перейти к шагу 2. Если $k = N$, поиск завершить: $x^* \cong x^k$;
- если $f(z^j) \geq f(x^k)$, направление поиска неудачное, перейти к шагу 5;

б) если $f(y^j) \geq f(x^k)$, шаг неудачный и перейти к шагу 5.

Шаг 5. Оценить число неудачных шагов из текущей точки:

- а) если $j < M$, следует положить $j = j + 1$ и перейти к шагу 2;
- б) если $j = M$, проверить условие окончания:
- если $t_k \leq R$, процесс закончить: $x^* \cong x^k$, $f(x^*) \cong f(x^k)$;
 - если $t_k > R$, положить $t_k = \beta t_k$, $j = 1$ и перейти к шагу 2.

З а м е ч а н и я.

1. Величина ξ_i^j , равномерно распределенная на интервале $[-1, 1]$, генерируется обычно с помощью датчиков псевдослучайных чисел на ЭВМ. Вырабатывается случайная величина η_i^j , равномерно распределенная на $[0, 1]$, а затем используется линейное преобразование: $\xi_i^j = 2\eta_i^j - 1$.

2. Шумер и Стейглиц (Schumer, Steiglitz) рекомендуют следующие параметры алгоритма: $\alpha = 1,618$; $\beta = 0,618$; $M = 3n$. При $\alpha = 1$ точка z^j на шаге 4 совпадает с y^j , т.е. аналог поиска по образцу не производится. Начальный шаг $t_0 \geq R$ можно задать произвольно.

3. Если выполнено условие окончания $t_k \leq R$, то в качестве ответа можно использовать любую точку внутри шара с радиусом t_k и центром в точке x^k .

Г.2. Метод случайного поиска с возвратом при неудачном шаге

Стратегия поиска

- задается начальная точка x^0 .
- Каждая последующая точка находится по формуле

$$x^{k+1} = x^k + t_k \xi^k,$$

где

$t_k > 0$ – величина шага;

$d^k = \xi^k$ – случайный вектор единичной длины, определяющий направление поиска;

k – номер итерации.

- На текущей итерации при помощи генерирования случайных векторов ξ^k получаются точки, лежащие на гиперсфере радиуса t_k с центром в точке x^k (рис. 10).
- Если значение функции в полученной точке не меньше, чем в центре, шаг считается неудачным (точки y^1, y^2 при поиске из x^0 ; y^1, y^2, y^3 при поиске из x^1), происходит возврат в текущий центр и поиск продолжается. Если число неудачных шагов из текущей точки достигает некоторого числа M , дальнейший поиск продолжается из той же точки, но с меньшим шагом до тех пор, пока он не станет меньше заранее заданной величины R .
- Если же значение функции в полученной точке меньше, чем в центре, шаг считается удачным и дальнейший поиск продолжается из этой точки.

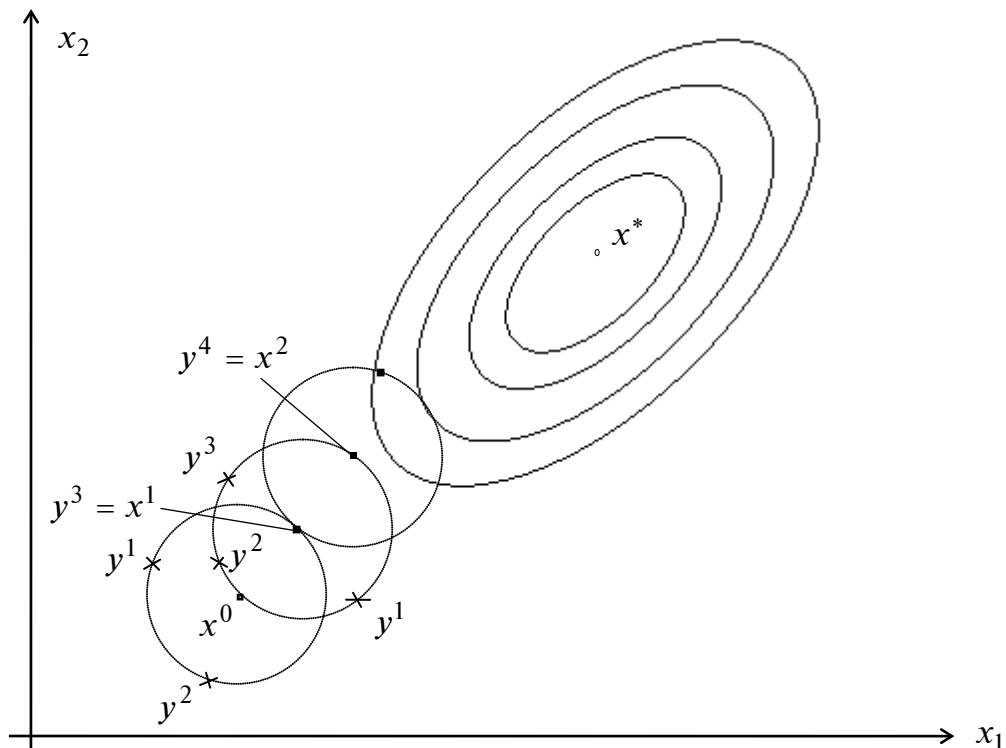


Рис. 10

Г.3. Метод наилучшей пробы

Стратегия поиска

- задается начальная точка x^0 .
- Каждая последующая точка находится по формуле

$$x^{k+1} = x^k + t_k \xi^k,$$

где $t_k > 0$ – величина шага; $d^k = \xi^k$ – случайный вектор единичной длины, определяющий направление поиска; k – номер итерации.

- На текущей итерации при помощи генерирования случайных векторов ξ^k получается M точек $y^1, \dots, y^M$, лежащих на гиперсфере радиуса t_k с центром в точке x^k (рис. 11).
- Среди полученных точек выбирается точка y^m , в которой значение функции наименьшее.
- Если в выбранной точке значение функции меньше, чем в центре, то дальнейший поиск продолжается из этой точки. Иначе поиск продолжается из старого центра, но с меньшим шагом до тех пор, пока он не станет меньше заранее заданной величины R .

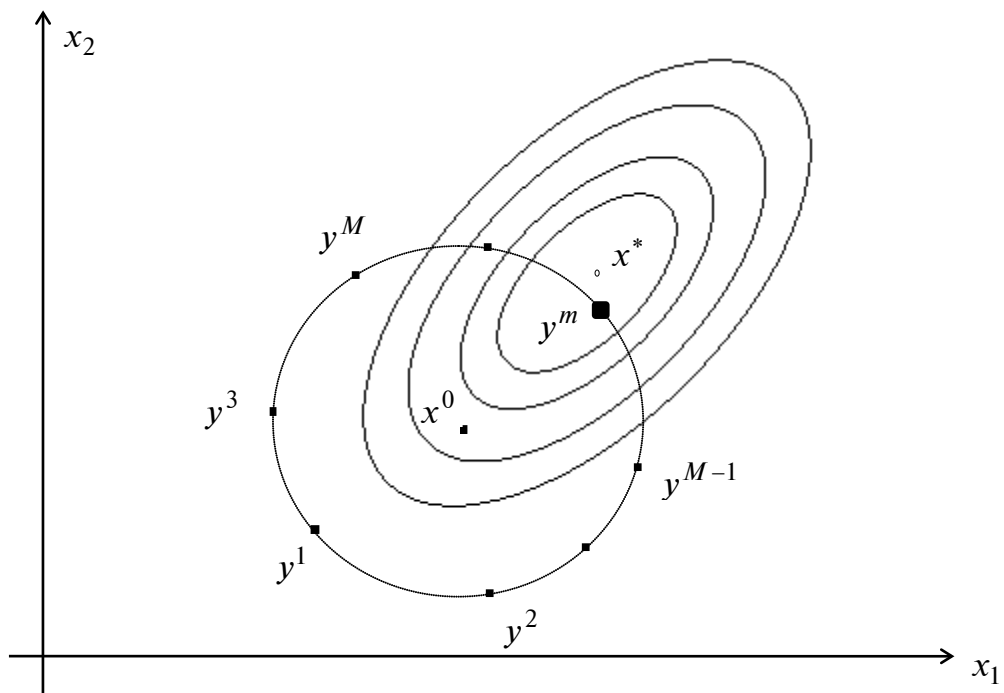


Рис. 11

Д. МЕТОД РОЗЕНБРОКА

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Определение. Пусть $d_1, d_2, \dots, d_n$ – линейно независимые векторы, по норме равные единице. Они называются *взаимно ортогональными*, если для всех $i = 1, \dots, n$ справедливо условие $d_i^T d_j = 0, j \neq i$.

Стратегия поиска

Суть метода Розенброка (Rosenbrock) состоит в следующем.

- Задается начальная точка.
- Из нее осуществляется итеративный поиск направления убывания функции с помощью изменяемых дискретных шагов вдоль n линейно независимых и ортогональных направлений. В случае удачного шага в исследуемом направлении его значение на следующей итерации увеличивается с помощью коэффициента растяжения, а в случае неудачи уменьшается за счет умножения на коэффициент сжатия (при этом направление поиска изменяется на противоположное).
- Поиск в системе текущих направлений проводится до тех пор, пока все возможности уменьшения функции не будут исчерпаны.
- Если по каждому направлению поиска имеет место неудача, строится новое множество линейно независимых и ортогональных направлений и циклический поиск по отдельным направлениям продолжается.
- Новые направления поворачиваются по отношению к предыдущим так, что они оказываются вытянутыми вдоль «оврага» (рис. 12).

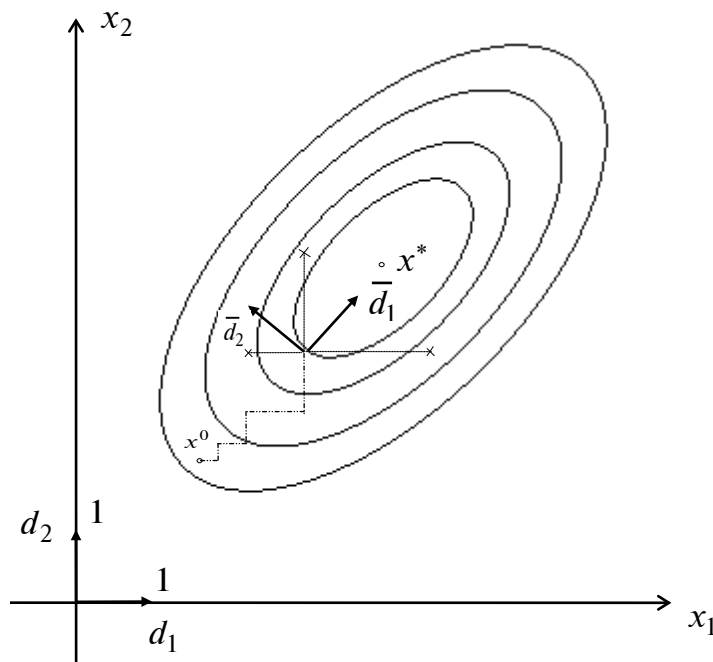


Рис. 12

Алгоритм

Шаг 1. Задать начальную точку x^0 , число $\varepsilon > 0$ для остановки алгоритма, коэффициенты растяжения $\alpha > 1$ и сжатия $-1 < \beta < 0$, в качестве начальных линейно независимых и ортогональных направлений $d_1, d_2, \dots, d_n$ выбрать координатные направления

$$d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad d_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix};$$

начальную длину шага вдоль каждого из направлений поиска $\Delta_1^0, \dots, \Delta_n^0 > 0$; N – максимальное число неудачных серий шагов по всем направлениям на одной итерации. Положить $y^1 = x^0$, $k = 0$, $i = 1$, $\Delta_i = \Delta_i^0$ для всех i .

Шаг 2. Сделать шаг по i -му направлению:

а) если $f(y^i + \Delta_i d_i) < f(y^i)$, шаг считается удачным. В этом случае следует

положить $y^{i+1} = y^i + \Delta_i d_i$, $\Delta_i = \alpha \Delta_i$ и перейти к шагу 3;

б) если $f(y^i + \Delta_i d_i) \geq f(y^i)$, шаг считается неудачным. Тогда следует положить

$y^{i+1} = y^i$, $\Delta_i = \beta \Delta_i$ и перейти к шагу 3.

Шаг 3. Проверить выполнение условий:

а) если $i < n$, то положить $i = i + 1$ и перейти к шагу 2 (сделать шаги по оставшимся направлениям);

б) если $i = n$, проверить успешность поиска по текущим ортогональным направлениям:

- если $f(y^{n+1}) < f(y^1)$, т.е. хотя бы один спуск по направлению на шаге 2 был успешным, положить: $y^1 = y^{n+1}$, $i = 1$ и перейти к шагу 2;
- если $f(y^{n+1}) = f(y^1)$, т.е. каждый из n последних шагов был неудачным, оценить успешность поиска на текущей итерации:
 - если $f(y^{n+1}) < f(x^k)$, т.е. на k -й итерации хотя бы один шаг удачный, то перейти к шагу 4;
 - если $f(y^{n+1}) = f(x^k)$, т.е. не было ни одного удачного шага на k -й итерации, процесс поиска приостановить. Если число l последовательно неудачных серий шагов по всем направлениям на текущей итерации не превышает N , проверить условие окончания, а иначе перейти к шагу 4. Проверяются величины Δ_i , использованные во время последней серии шагов. Если $|\Delta_i| \leq \varepsilon$ для всех i , то найдено приближенное решение задачи: $x^* \cong x^k$. Если $|\Delta_i| > \varepsilon$ хотя бы для одного i , то положить $y^1 = y^{n+1}$, $i = 1$ и перейти к шагу 2.

Шаг 4. Положить $x^{k+1} = y^{n+1}$ и проверить условие окончания:

а) если $\|x^{k+1} - x^k\| \leq \varepsilon$, то поиск завершить: $x^* \cong x^{k+1}$;

б) если $\|x^{k+1} - x^k\| > \varepsilon$, вычислить длины шагов по каждому направлению поиска на

k -й итерации $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ из соотношения $x^{k+1} - x^k = \sum_{i=1}^n \lambda_i d_i$. Далее построить

новый набор линейно независимых и взаимно ортогональных направлений поиска $\bar{d}_1, \dots, \bar{d}_n$ с помощью процедуры Грама–Шмидта:

$$a_i = \begin{cases} d_i, & \lambda_i = 0, \\ \sum_{j=i}^n \lambda_j d_j, & \lambda_i \neq 0, \end{cases} \quad b_i = \begin{cases} a_i, & i = 1, \\ a_i - \sum_{j=1}^{i-1} (a_i^T \bar{d}_j) \bar{d}_j, & i \geq 2, \end{cases} \quad \bar{d}_i = \frac{b_i}{\|b_i\|}.$$

Заметим, что если $\lambda_i = 0$, то $\bar{d}_i = d_i$, т.е. новые направления следует вычислять только для тех индексов, для которых $\lambda_i \neq 0$. После нахождения новых направлений следует положить $\bar{d}_i = d_i$, $\Delta_i = \Delta_i^0$ для всех $i = 1, \dots, n$; $k = k + 1$, $y^1 = x^{k+1}$, $i = 1$ и перейти к шагу 2.

З а м е ч а н и я.

1. Если шаг 2 удачен, то Δ_i заменяется на $\alpha \Delta_i$, т.е. величина шага увеличивается, так как $\alpha > 1$. Неудача приводит к сдвигу в обратном направлении вдоль i -го направления при следующей попытке, так как $\beta < 0$.

2. Розенброк рекомендовал следующие коэффициенты растяжения и сжатия: $\alpha = 3$, $\beta = -0,5$.

3. Дэвис, Свенн и Кемпи (Davies, Swann, Campey) модифицировали метод Розенброка, применив алгоритмы одномерной минимизации при поиске вдоль каждого направления d_i . Тогда, если функция $f(x)$ дифференцируема, последовательность генерируемых точек сходится к стационарной точке.

Е. МЕТОД СОПРЯЖЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Определение. Пусть H - симметрическая матрица размеров $(n \times n)$. Векторы $d_1, d_2, \dots, d_n$ называются H -сопряженными или просто сопряженными, если $d_i^T H d_j = 0$ при всех $i \neq j$.

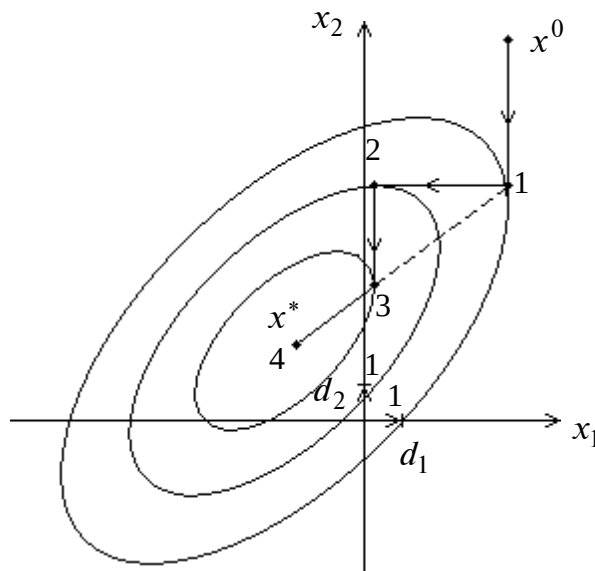
Стратегия поиска

В методе сопряженных направлений, или методе Пауэлла (Powell), используется тот факт, что минимум квадратичной функции может быть найден не более чем за n шагов при условии, что поиск ведется вдоль сопряженных относительно матрицы Гессе направлений.

Так как достаточно большой класс целевых функций может быть представлен в окрестности точки минимума своей квадратичной аппроксимацией, описанная идея применяется и для неквадратичных функций.

- Задаются начальная точка и направления $d_1, d_2, \dots, d_n$, совпадающие с координатными.
- Находится минимум $f(x)$ при последовательном движении по $(n+1)$ направлениям с помощью одного из методов одномерной минимизации. При этом полученная ранее точка минимума берется в качестве исходной для поиска по следующему направлению, а направление d_n используется как при первом ($d_0 = d_n$), так и при последнем поиске.
- Находится новое направление поиска, сопряженное с d_n . Оно проходит через точки, полученные при первом и последнем поиске.
- Заменяется d_1 на d_2 , d_2 на d_3 и т.д. Направление d_n заменяется сопряженным направлением, после чего повторяется поиск по $(n+1)$ направлениям, уже не содержащим старого направления d_1 .
- Для квадратичных функций последовательность n^2 одномерных поисков приводит к точке минимума (если все операции выполнены точно).

Построение сопряженного направления для квадратичной функции при $n = 2$ изображено на рис. 13. Оно проходит через точки 1 и 3.



Направления поиска из точки x^0 : $d_0 = d_n = d_2 \rightarrow d_1 \rightarrow d_2$

Рис. 13

Алгоритм

Шаг 1. Задать начальную точку x^0 , число $\varepsilon > 0$ для окончания алгоритма, начальные направления поиска

$$d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad d_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Положим $d_0 = d_n$, $i = 0$, $y^0 = x^0$, $k = 0$.

Шаг 2. Найти $y^{i+1} = y^i + t_i d_i$, где параметр t_i (неограниченный по знаку) находится в результате поиска минимума функции $f(y^i + t_i d_i)$ по t_i одним из методов одномерной минимизации.

Шаг 3. Проверить выполнение условий:

- а) если $i < n - 1$, положить $i = i + 1$ и перейти к шагу 2;
- б) если $i = n - 1$, проверить успешность поиска по n первым направлениям. Если $y^n = y^0$, то поиск завершить: $x^* \cong y^n$, иначе положить $i = i + 1$ и перейти к шагу 2;
- в) если $i = n$, проверить успешность поиска по n последним направлениям. Если $y^{n+1} = y^1$, поиск завершить: $x^* \cong y^{n+1}$, иначе перейти к шагу 4 для построения сопряженного направления.

Шаг 4. Положить $x^{k+1} = y^{n+1}$ и проверить условие окончания:

- а) если $|x^{k+1} - x^k| < \varepsilon$, то поиск завершить: $x^* \cong x^{k+1}$;
- б) иначе положить $\bar{d}_0 = \bar{d}_n = y^{n+1} - y^1$ (новое направление);
 $\bar{d}_i = d_{i+1}$, $i = 1, \dots, n - 1$ (исключается старое направление).

Проверить выполнение условия:

- если $\text{rang}(\bar{d}_1, \dots, \bar{d}_n) = n$, то новая система направлений линейно независима. В этом случае положить $\bar{d}_i = d_i$, $i = 0, 1, \dots, n$; $k = k + 1$, $i = 0$, $y^0 = x^{k+1}$ и перейти к шагу 2;
- если $\text{rang}(\bar{d}_1, \dots, \bar{d}_n) < n$, то новая система направлений линейно зависима. Тогда следует продолжать поиск в старых направлениях. Для этого положить $d_i = \bar{d}_i$, $i = 0, 1, \dots, n$; $y^0 = x^{k+1}$, $k = k + 1$, $i = 0$ и перейти к шагу 2.